

Výstupy ŠVP

FYZ-16b Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: střídavý proud – harmonické střídavé napětí a proud, frekvence; výkon; transformátor

Základní pojmy

Střídavé napětí a proud – Napětí a proud, které periodicky mění velikost i směr; v síti vzniká v alternátorech elektráren.

Harmonický průběh – Okamžitá hodnota se mění podle funkce sinus: $u = U_m \sin \omega t$ (graf je sinusoida).

Amplituda U_m, I_m – Největší okamžitá hodnota napětí nebo proudu.

Perioda a frekvence – Perioda T je doba jednoho kmitu, frekvence $f = \frac{1}{T}$ počet kmitů za sekundu; v ČR a Evropě $f = 50 \text{ Hz}$, $T = 20 \text{ ms}$.

Úhlová frekvence $\omega = 2\pi f$ (rad/s); pro 50 Hz je $\omega \approx 314 \text{ rad/s}$.

Efektivní hodnota – Hodnota stejnosměrného napětí (proudu), které má v rezistoru stejný tepelný účinek; 230 V v zásuvce je efektivní hodnota.

Činný (střední) výkon – Průměrný výkon za periodu; u rezistoru $P = UI$ s efektivními hodnotami, okamžitý výkon kolísá mezi 0 a $2P$.

Transformátor – Dvě cívky (primární a sekundární) na společném uzavřeném jádře z izolovaných plechů; střídavý proud v primární cívkě mění tok jádrem a ten indukuje napětí v sekundární.

Přenosová soustava – Vedení velmi vysokého napětí (400 kV, 220 kV), kterým se elektřina přenáší na velké vzdálenosti s malými ztrátami.

Třífázová soustava a točivé pole – Tři střídavá napětí posunutá o třetinu periody (230 V fázové, 400 V sdružené); ve třech cívkách vytvoří točivé magnetické pole, které roztáčí rotor asynchronního motoru.

Vzorce a vztahy

$u = U_m \sin \omega t$ okamžité napětí; u rezistoru $i = I_m \sin \omega t$ (proud je ve fázi s napětím)

$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ úhlová frekvence

$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}, I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

efektivní hodnoty harmonického napětí a proudu

$P = UI = \frac{1}{2} U_m I_m$ činný výkon na rezistoru (efektivní hodnoty)

$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = k$

transformátor: poměr napětí = poměr počtu závitů (k – transformační poměr)

$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ ideální transformátor: $U_1 I_1 = U_2 I_2$ (výkon se zachová)

$\Delta P = RI^2 = R \frac{P^2}{U^2}$

ztráty ve vedení s odporem R při přenosu výkonu P napětím U

Napět'ové hladiny v ČR (efektivní hodnoty)

úroveň	napětí	použití
alternátor elektrárny	asi 10–24 kV	výroba
přenosová soustava (ZVN, VVN)	400 kV, 220 kV	přenos na velké vzdálenosti
distribuce (VVN, VN)	110 kV, 22 kV	rozvod do oblastí a obcí
nízké napětí (NN)	400 V / 230 V	domácnosti, dílny

Poučky a postupy

1. Generátor: cívka otáčející se v magnetickém poli (nebo magnet v cívkách) dává harmonické napětí; 1 otáčka dvoupólového alternátoru = 1 perioda.
2. Voltmetry a ampérmetry na střídavý proud ukazují efektivní hodnoty; amplituda síťového napětí je $230 \cdot \sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$.
3. Transformátor pracuje jen se střídavým proudem – indukce potřebuje měnící se tok; frekvenci nemění.
4. Kolikrát transformátor napětí zvýší, tolikrát (ideálně) zmenší proud – výkon zůstane stejný.
5. Dálkový přenos: při stejném výkonu vyšší napětí → menší proud → ztráty RI^2 klesnou s druhou mocninou napětí.
6. Řetězec: alternátor (asi 20 kV) → transformátor → 400 kV → 110 kV → 22 kV → trafostanice → 400/230 V v domě.
7. Střídavé motory: točivé magnetické pole třífázových cívek indukuje proudy v rotoru a ten se roztočí (Lenz) – pračky, čerpadla, vlaky, elektromobily.

Pozor na

- 230 V je efektivní hodnota, ne amplituda.
- ω (rad/s) není totéž co f (Hz): $\omega = 2\pi f$.
- Při dosazování do $\sin \omega t$ přepni kalkulačku na radiány.
- Transformátor „nevyrábí“ energii: vyšší napětí na sekundáru znamená menší proud.

Vzorový příklad

Elektrárna přenáší výkon 10 MW vedením s odporem 5Ω . Porovnej ztráty ve vedení, když se přenáší napětím 22 kV a 110 kV.

1. Při 22 kV: $I = \frac{P}{U} = \frac{10^7}{22\,000} \approx 455 \text{ A}$;
 $\Delta P = RI^2 \approx 1,03 \text{ MW}$ (asi 10 % výkonu).
2. Při 110 kV: $I = \frac{10^7}{110\,000} \approx 91 \text{ A}$; $\Delta P \approx 41 \text{ kW}$ (asi 0,4 %).
3. Napětí je 5× vyšší → proud 5× menší → ztráty $5^2 = 25\times$ menší.
4. Proto se napětí u elektrárny transformuje nahoru a u spotřebitelů zpět dolů.